

# Fundamentos de Bancos de Dados

Prof.<sup>a</sup> Lívia Almada  
Operadores de Junção

# Junção

Combina duas de acordo com uma condição.

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |

# Junção

Combina duas de acordo com uma condição.

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |

```
select *  
from Alunos A, Notas N  
where A.matricula=N.matricula
```

# Junção (JOIN)

Combina duas de acordo com uma condição.

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |



```
SELECT *  
FROM Alunos A, Notas N  
WHERE  
A.matricula=N.matricula
```

| Matrícula | Nome  | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------|-------------------|------|
| 101       | Ana   | MAT01             | 8.5  |
| 101       | Ana   | HIS02             | 7.8  |
| 102       | Bruno | MAT01             | 7.2  |

# Operador [INNER] JOIN

- Tipo padrão de junção em uma tabela de junção.
- A tupla é incluída no resultado somente se uma tupla correspondente existir na outra relação.

SELECT \*

FROM Alunos A **INNER JOIN** Notas N **ON** A.matricula=N.matricula

Equivalente a condição de junção na cláusula WHERE:

SELECT \*

FROM Alunos A, Notas N

WHERE A.matricula=N.matricula

# Operador INNER JOIN

As tuplas que não aparecem no resultado não têm correspondência

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |

| Matrícula | Nome  | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------|-------------------|------|
| 101       | Ana   | MAT01             | 8.5  |
| 101       | Ana   | HIS02             | 7.8  |
| 102       | Bruno | MAT01             | 7.2  |

# Operador LEFT JOIN

Todas as tuplas da tabela à esquerda aparecem no resultado.  
Quem não tiver correspondente, aparece combinado com nulo.

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |

# Operador LEFT JOIN

Todas as tuplas da tabela à esquerda aparecem no resultado.  
Quem não tiver correspondente, aparece combinado com nulo.

## Alunos

| Matrícula | Nome  |
|-----------|-------|
| 101       | Ana   |
| 102       | Bruno |
| 103       | Carla |

## Notas

| Matrícula | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------------------|------|
| 101       | MAT01             | 8.5  |
| 101       | HIS02             | 7.8  |
| 102       | MAT01             | 7.2  |
| 104       | HIS02             | 9.1  |

| Matrícula | Nome  | Código Disciplina | Nota |
|-----------|-------|-------------------|------|
| 101       | Ana   | MAT01             | 8.5  |
| 101       | Ana   | HIS02             | 7.8  |
| 102       | Bruno | MAT01             | 7.2  |
| 103       | Carla | NULL              | NULL |



# Operadores RIGHT e FULL JOIN

Equivalente ao left join.

Right join mostra todas as tuplas da tabela à direita.

Full join mostra todas as tuplas das duas tabelas.